PROBLEME

I. Spezifizieren Sie die unten beschriebenen Methoden (X, Z, ϕ(X), Ψ(X, Z)).

II. Entwerfen Sie Testfälle mit ECP- und BVA-Black-Box-Testtechniken.

III. Bestimmen Sie die Beschichtung für die verwendeten Testtechniken.

1. Überprüfen Sie, ob eine natürliche Zahl n eine Primzahl ist.

2. Es wird als Anwendung betrachtet, die die Verwaltung von Quizfragen durchführt, die von einem Schüler durchgeführt werden. Die Punktzahl eines Quiz ist ein Wert von 0 bis 30. Die Liste der Quiz kann bis zu 100 Quiz enthalten. Die Liste der Funktionalitäten enthält:

F12. Um die Anzahl der Tests (**maxCounter**) zu bestimmen, für die der Schüler seine höchste Punktzahl erreicht hat. Wenn keine Tests durchgeführt wurden, ist **maxCounter** 0. Wenn die für jedes Quiz erzielte Punktzahl 0 ist, ist **maxCounter** 0.

Auf der Service-Klassenebene wird eine Methode für diese Funktionalität hinzugefügt, die bei der Eingabe eine Liste von ganzen Zahlen empfängt, die die Ergebnisse der durchgeführten Tests darstellen, und einen ganzzahligen Wert zurückgibt, der **maxCounter** darstellt. In Ausnahmesituationen wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Stufen der Realisierung ECP + BVA:

1. Identifizierung gültiger/ungültiger ECs für Input-/Output-Daten (Folie 1);

2. Entwurf von TCs für identifizierte ECs (Folie 2);

3. Identifizierung von BVA-Bedingungen für bestehende gültige ECs (Folie 4);

4. Entwurf von TCs für die identifizierten BVA-Bedingungen (Folie 6);

5. Minimierung des TC-Satzes für ECP + BVA;

6. Deckungsberechnung für ECP und BVA (Folie 3).

ECP. Identifizierung ECs 1

- die Äquivalenzklassen werden anhand der Ein- / Ausstiegsbedingungen identifiziert;
- die Äquivalenzklassen werden folgendermaßen klassifiziert :
  - gültige – bestehend aus gültigen Eingabe- / Ausgabedaten für das Programm;
  - ungültige – Bestehend aus falschen Eingabe- / Ausgabedaten, die allen anderen Zuständen der Eingabe- / Ausgabebedingung entsprechen.

ECP. Design von Testfällen. Algorithmus 2

- Testfall-Entwurfsalgorithmus :

  1. jeder Äquivalenzklasse wird eine eindeutige Kennzeichnung zugeordnet (z.B., EC1 , EC2 , etc.);

  2. so lange (while) (Für alle gültigen/ungültigen Äquivalenzklassen wurden keine Testfälle beschrieben):

     - Schreiben (ein neuer Testfall, der so vielen **gültigen Äquivalenzklassen** entspricht, die noch nicht abgedeckt sind);

     - Schreiben (ein neuer Testfall, der nur einer der noch nicht abgedeckten **ungültigen Äquivalenzklassen** entspricht)

ECP. Testabdeckung ECs

3

- Bedeckungs Kalkül(engl. coverage) ECs für die Testing Technik ECP:

Abdeckung BVAs = (Anzahl getestete ECs/Anzahl gefundene ECs) x 100

BVA Bedingungen. Identifikation

4

1. Die Grenzen aller gültigen Eingangs- / Ausgangs-ECs werden identifiziert;

2. Die BVA-Bedingungen werden für jeden Grenzwert jeder identifizierten EG geschrieben, so dass :
   - Wert soll unter (kleiner), Bsp., x < 2;
   - Wert soll gleich (auf), Bsp., x = 2;
   - Wert soll über (größer), Bsp., x > 2;

3. Klassifikation der BVA Bedingungen:
   - gültig – entsprechen gültigen Eingabe- / Ausgabedaten für das Programm
   - ungültige – entsprechen ungültigen Eingabe- / Ausgabedater für das Programm

BVA Bedingugnen. Zusammenfassung

5

ECs Typ	Gibt es Grenzen
Intervall von Werten	Ja
Anzahl der Werte	Ja
Menge von ungeordneten Werte	Nein
Menge von geordneten Werte	Ja
“must be” Wert	Nein
Sequenz	Ja
abhängige ECs	Ja
mehrfach abhängige Variablen	Nein

BVA. Design von Testfällen. Algorithmus

6

•Testfall-Entwurfsalgorithmus :

1. Jeder BVA-Bedingung ist ein eindeutiger Identifikator zugeordnet(Bsp., c1, c2, usw.);
2. so lange (es keine Testfälle für alle gültigen / ungültigen BVA-Bedingungen beschrieben wurden):
   - Schreibe (ein neuer Testfall, der so vielen **gültigen BVA-Bedingungen** entspricht, die noch nicht abgedeckt sind);
   - Schreibe (ein neuer Testfall, der nur einer der **ungültigen BVA-Bedingungen** entspricht, die noch nicht abgedeckt sind).